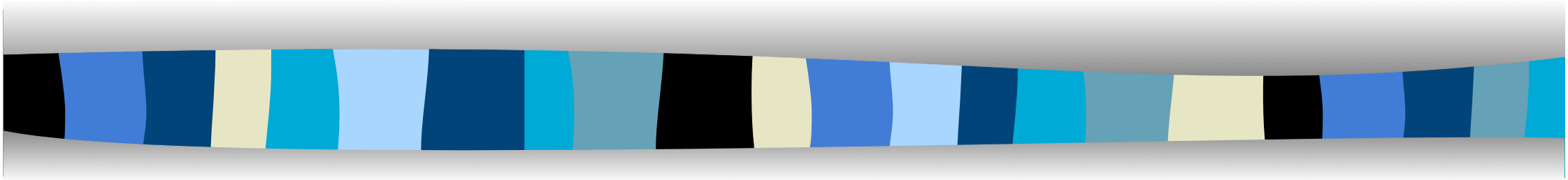
Le langage BPMN
Eléments de base



Business Process Model and Notation

Cyrille Desmoulins
Master 1 MIAGE

Université Grenoble Alpes

MIAGE Grenoble — RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Acquis attendus minimum de cette partie

- Représenter les opérations essentielles au Système d'Information dans des processus BPMN, en respectant les règles de base
- Appliquer les schémas de base de représentation en BPMN

Acquis secondaires de cette partie

- Appliquer les recommandations BPMN

Introduction

- BPMN est un standard

  Spécification de l'Object Management Group (OMG)

  OMG : association visant à standardiser et promouvoir l'approche objet.

  Norme ISO CEI 19510 (juillet 2013)

- BPMN est un langage

  Représentation graphique des processus d'une organisation (« processus métiers ») compréhensible par tous les acteurs de l'organisation.

- BPMN est indépendant de toute méthode

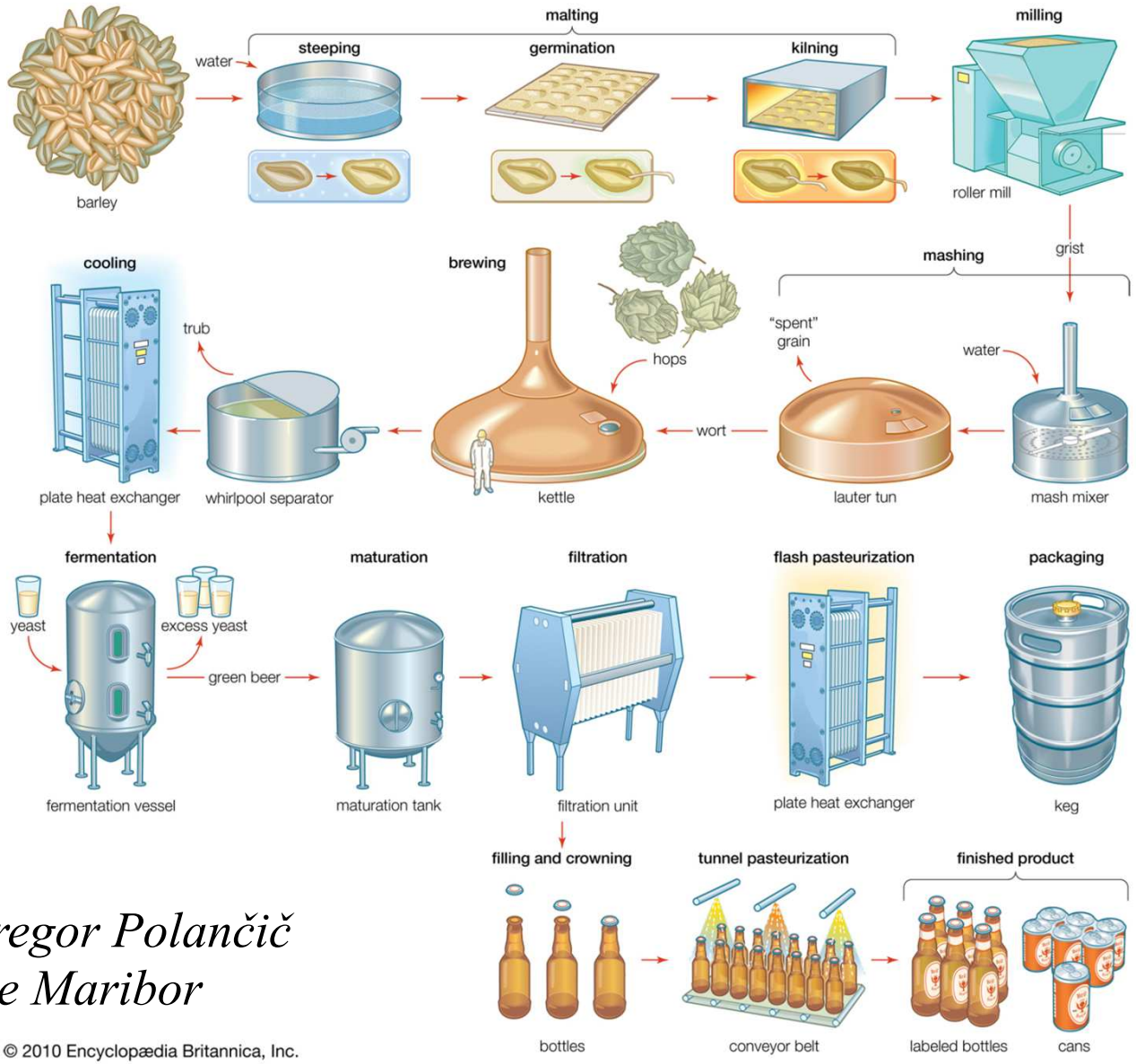
- BPMN offre une représentation inter-opérable

  – BPMN Diagram Interchange : fichier .bpmn

Processus métier

- Un processus métier décrit comment une activité atteint ses objectifs
  - Exemple : acheminement d'un colis
- Il représente l'enchaînement des activités/tâches, leurs acteurs et les objets nécessaire à la réalisation de l'activité.
- Chaque élément d'un diagramme de processus métier possède un sens précis, interprétable de la même façon par une personne ou par une machine.

Exemple de processus : fabrication de la bière



Repris de Gregor Polančič
Université de Maribor

Les utilisateurs de BPMN

- Le propriétaire du processus
  – responsable de la qualité du processus et de son évolution
- Le gestionnaire du processus
  – responsable de son bon fonctionnement
- Le participant d'un processus
  – utilisateur du processus dans la partie qui le concerne
- L'analyste de processus
  – concepteur du processus
- Le développeur de processus
  – implante le processus dans un système logiciel

Les outils BPMN

- Libres
  - logiciel recommandé Camunda Modeler (Multi-plateformes) identique à bpmn.io en ligne
  - Bizagi Studio (Windows seulement)
  - Bonita (Bonita Soft - Grenoble, Multi-plateformes)

- Commerciaux
  - Signavio
  - WinDesign
  - Visual Paradigm
  - Modelio
  - SAP Business Process Management
  - Mega

- Soi-disant compatibles BPMN mais en fait uniquement graphiques
  N'ouvrent et ne sauvegardent pas de fichier .bpmn - ne pas les utiliser!
  - Visio
  - draw.io et les autres du même genre

Composants principaux et diagrammes BPMN

- Un diagramme de collaboration
  - pour décrire un processus

- Des participants
  - les unités métier
  - les rôles
- Des couloirs d'activité
  - les responsabilités des participants
- Des tâches
  - les actions
- Des liens
  - le séquencement entre actions
  - les flux

- Des branchements
  - les décisions influant sur le séquencement
- Des objets
  - les éléments manipulés au cours du processus
- Des événements
  - les changements survenant au cours du processus

Participants d'un processus

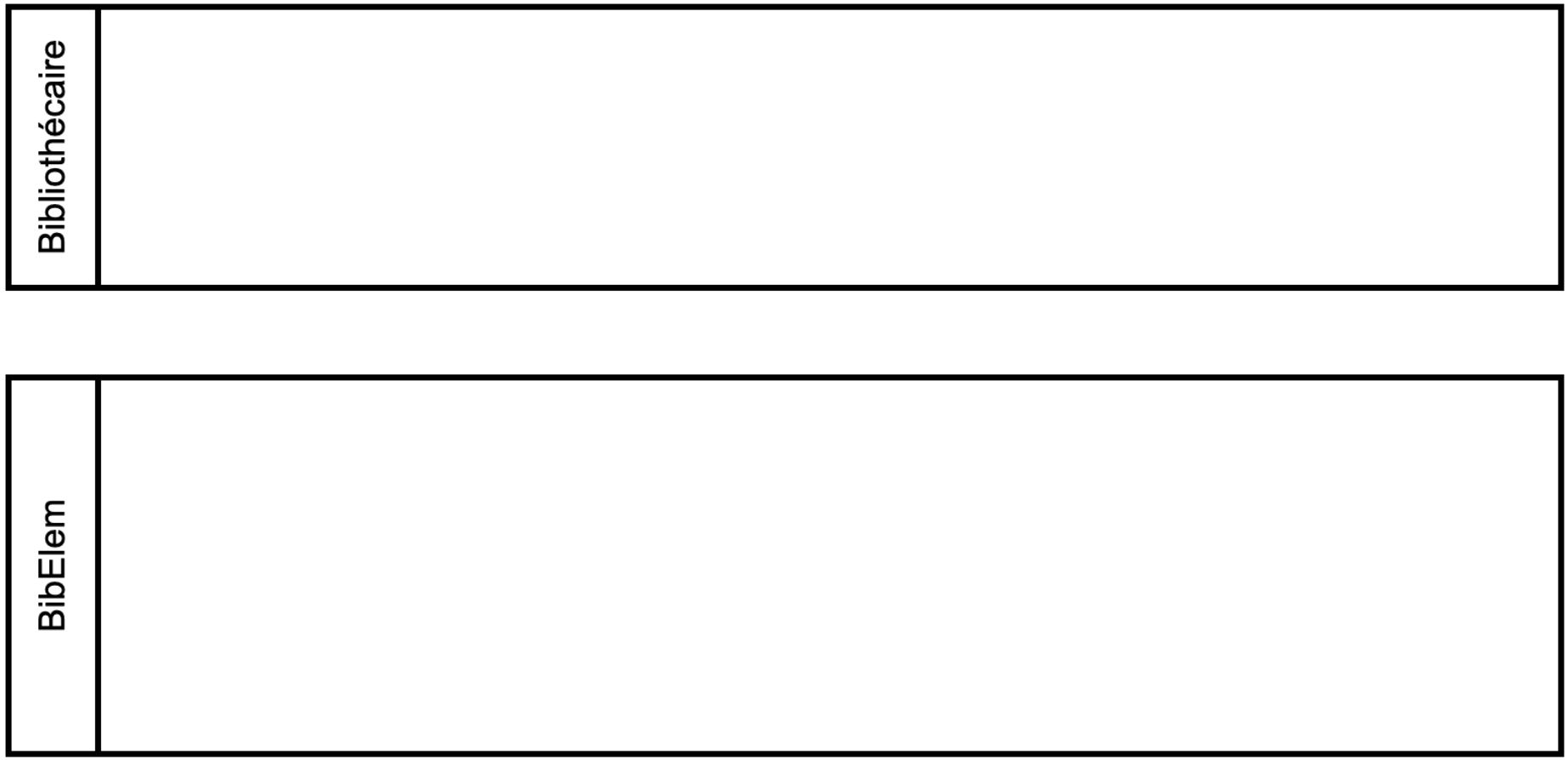
- Découpage selon l'organigramme de l'organisation
  - Unités métiers ou organisation
  - Rôles dans l'unité = service ou acteur de l'organisation
  - Sous-rôles

- Représentation graphique
  - Une unité métier/organisation est découpée en couloirs d'activité et en sous-couloirs
  - Un couloir est tenu par un rôle.

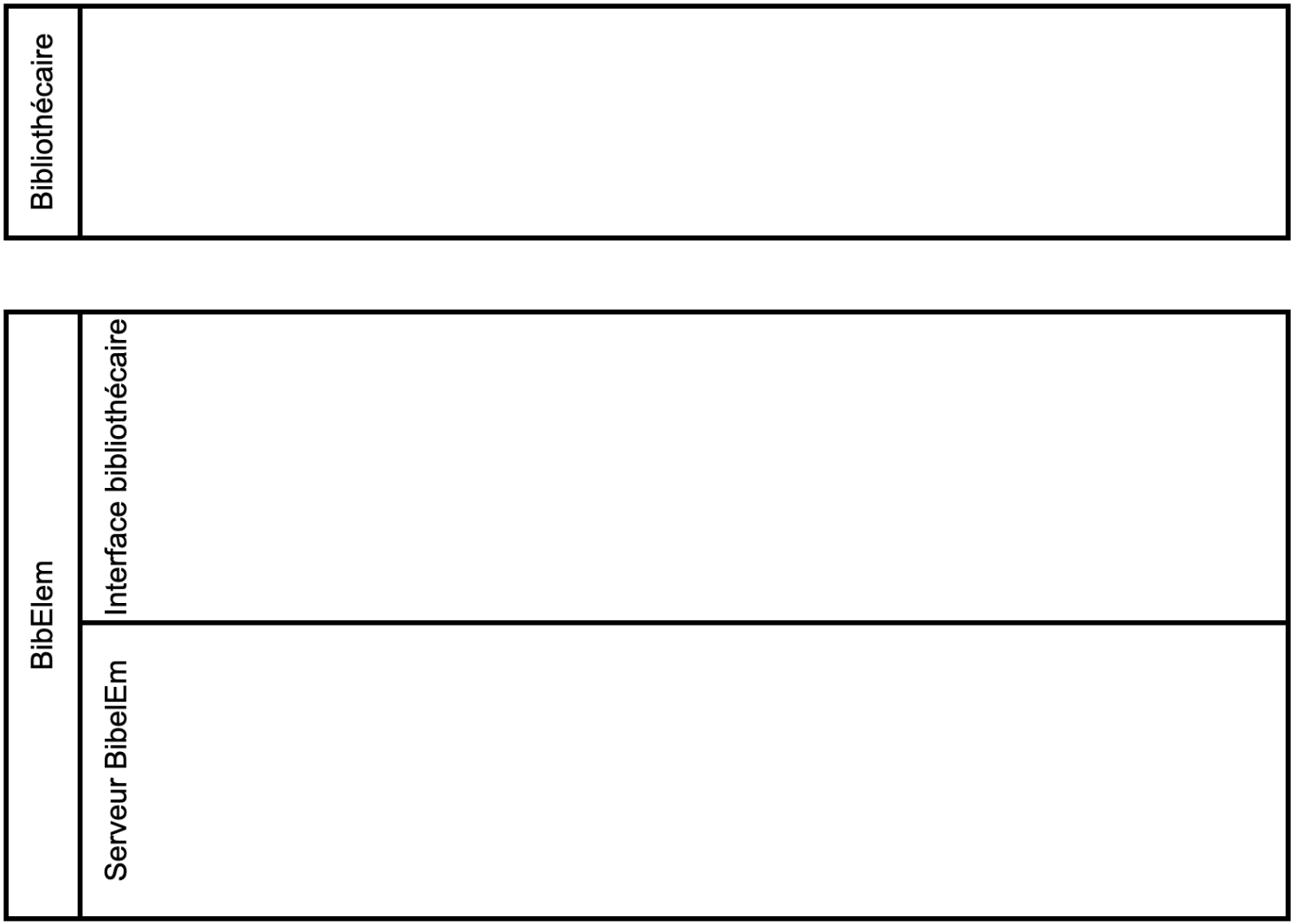


© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple BibElem

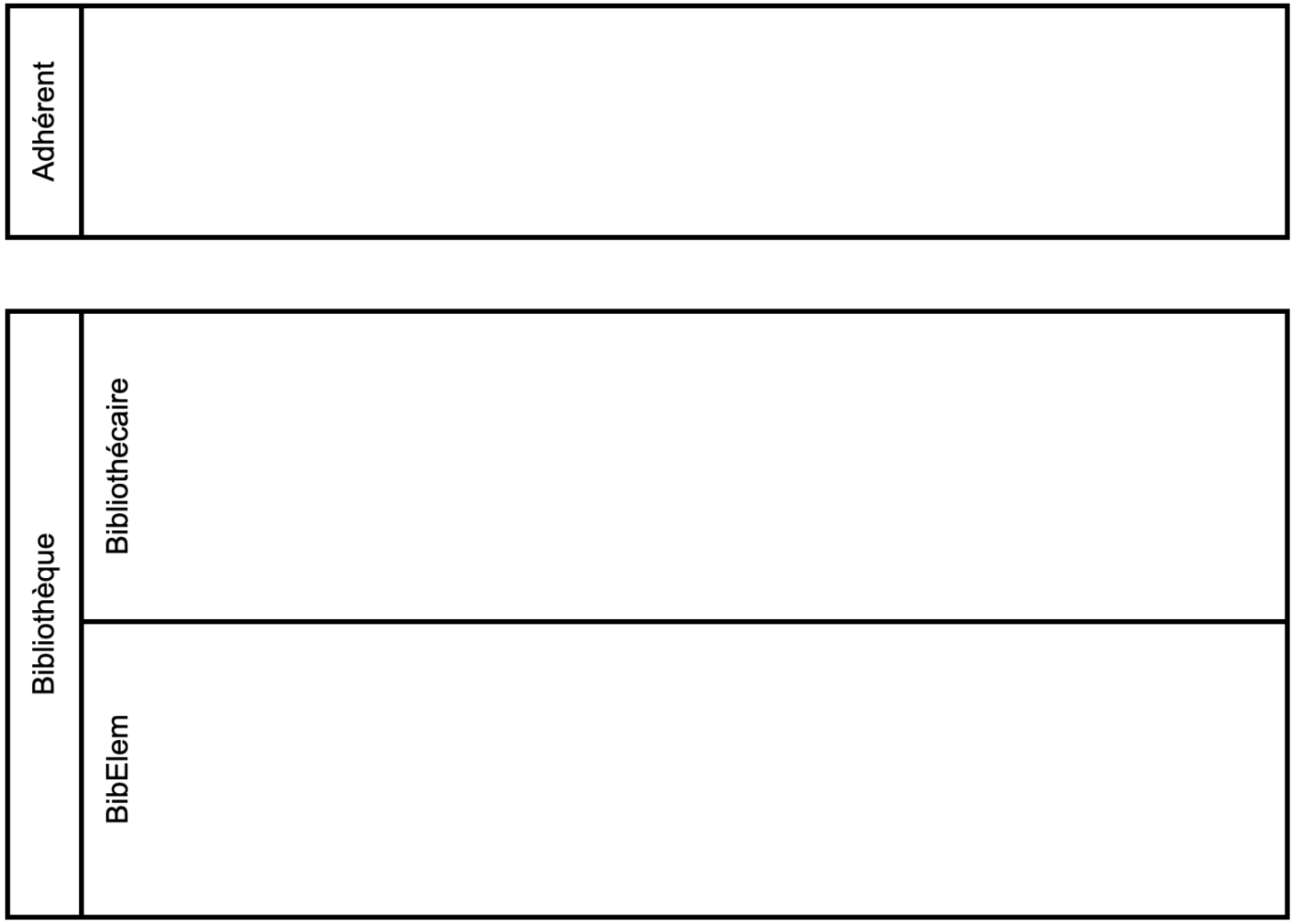


Exemple BibElem



© Cyrille Desmoulin

Exemple Bibliothèque

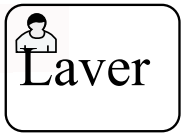


© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Tâches

- Tâche : une unité d'action
  - peut être typée ou générique
    - le type est indiqué par un graphique particulier





Deux tâches les plus courantes

- tâche générique



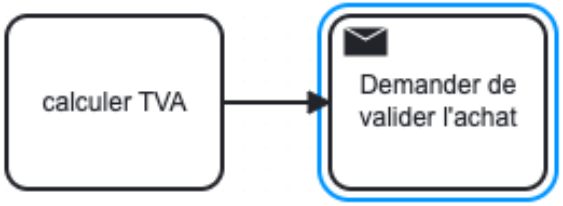
tâche d'envoi de message



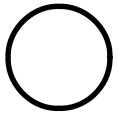
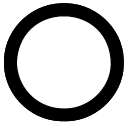
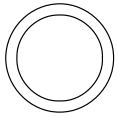
- tâche multi-instances



  - est séquencée par des flèches de séquencement



Événements dans un processus

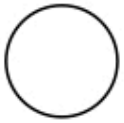
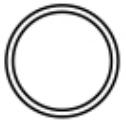
- Départ 
- Fin 
- Intermédiaire 

Un typage particulier peut leur être attribué

– message 
– minuterie : chronomètre ou moment arrivé 
– etc.

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Les événements de base

Position et niveau de l'événement / Type d'événement	Début	Intermédiaire		Fin
		Réception	Émission	
Aucun: indiquent généralement un déclenchement, un changement d'état ou la fin d'un processus.				
Message: réception et envoi de messages.				
Minuterie: cycle temporel, moment déterminé ou délai écoulé.				
Lien: liaison de pagination. Deux événements correspondants équivalent à un flux de séquence.				

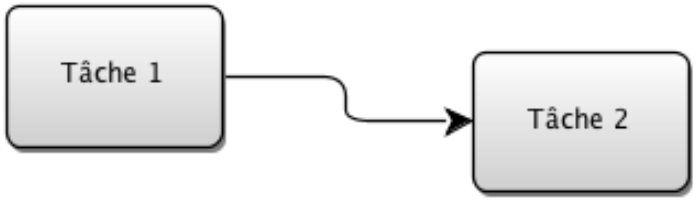
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Liens

- Séquencement entre tâche
  (ou flux de séquence)

Flèche simple

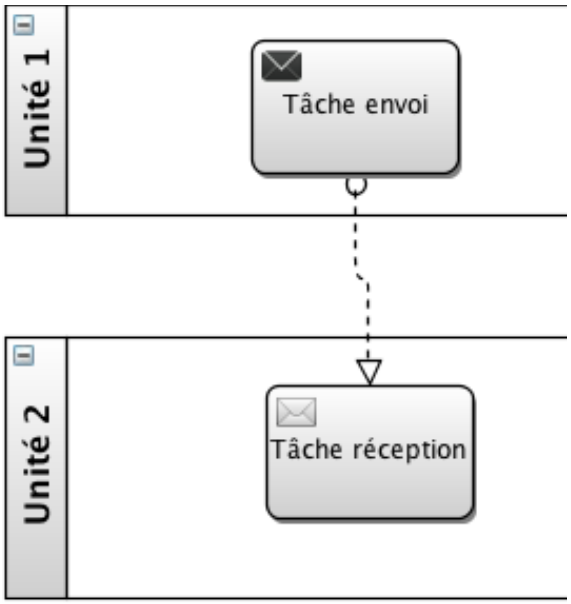
  – Indique qu'une tâche succède à une autre



- Message

Flèche pointillée débutant par un rond

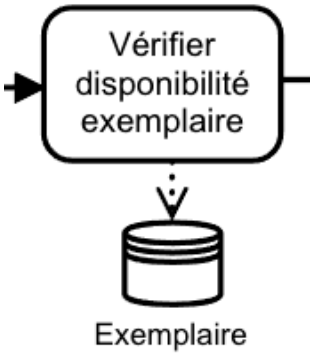
  – flux d'information entre organisations (unités)
  – attention jamais à l'intérieur d'une organisation
  – entre deux tâches ou entre tâche et événement



- Association

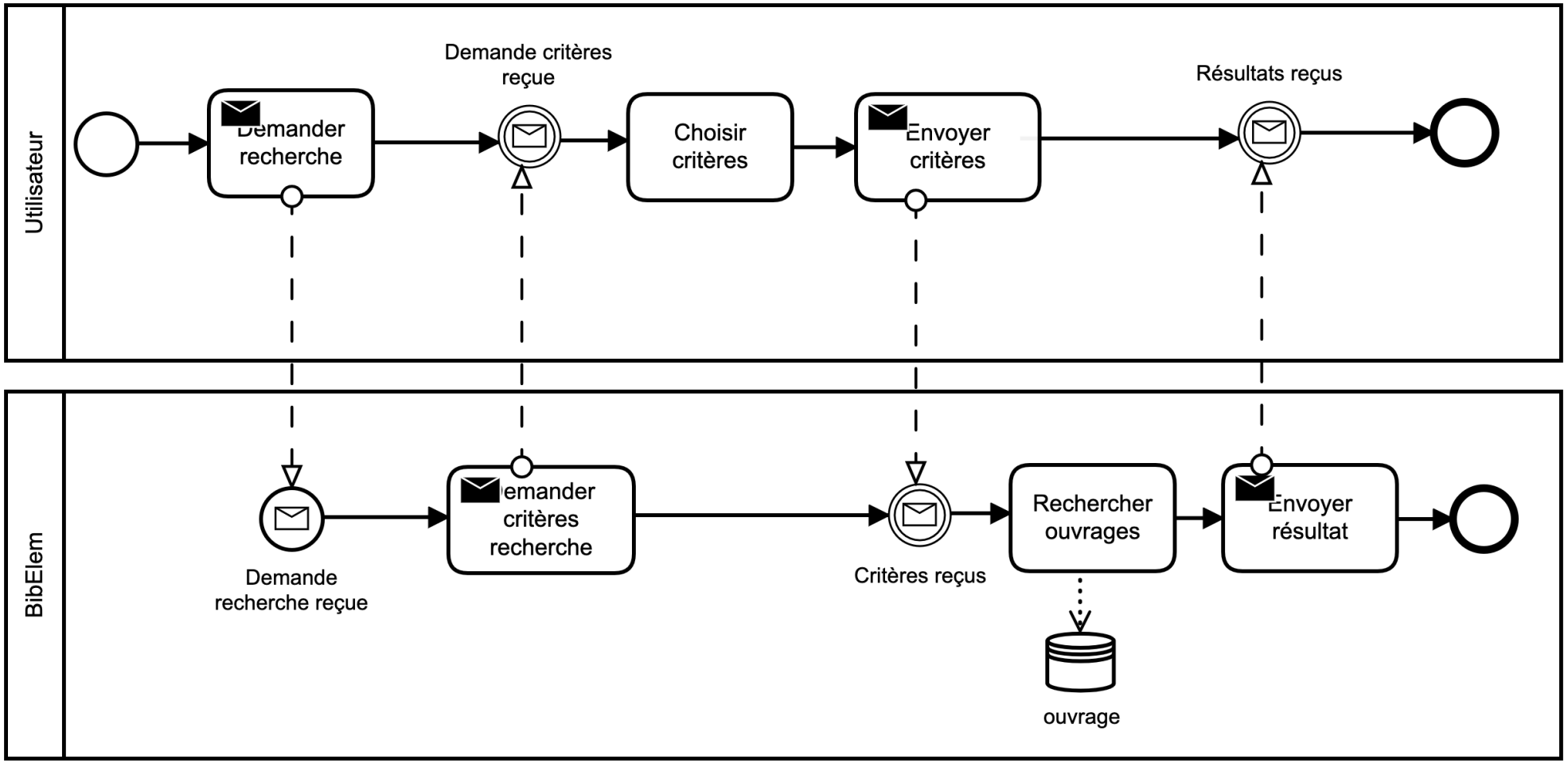
Flèche pointillée simple

  – un flux entre tâche et une donnée



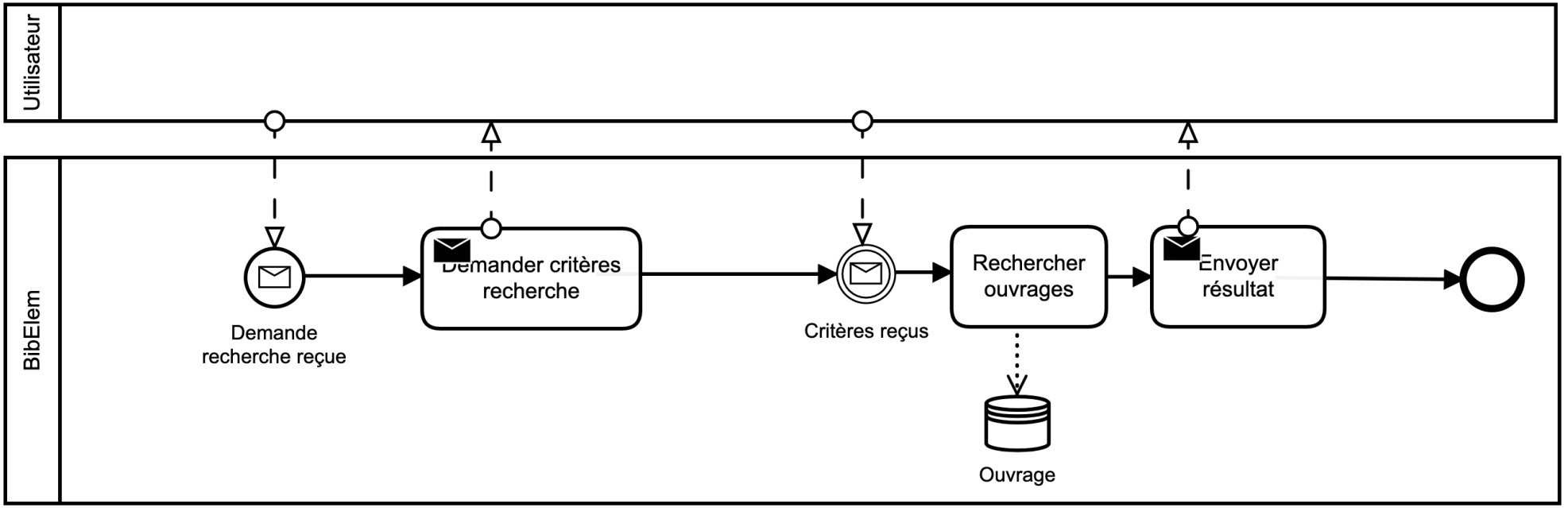
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple BibElem : Rechercher ouvrage

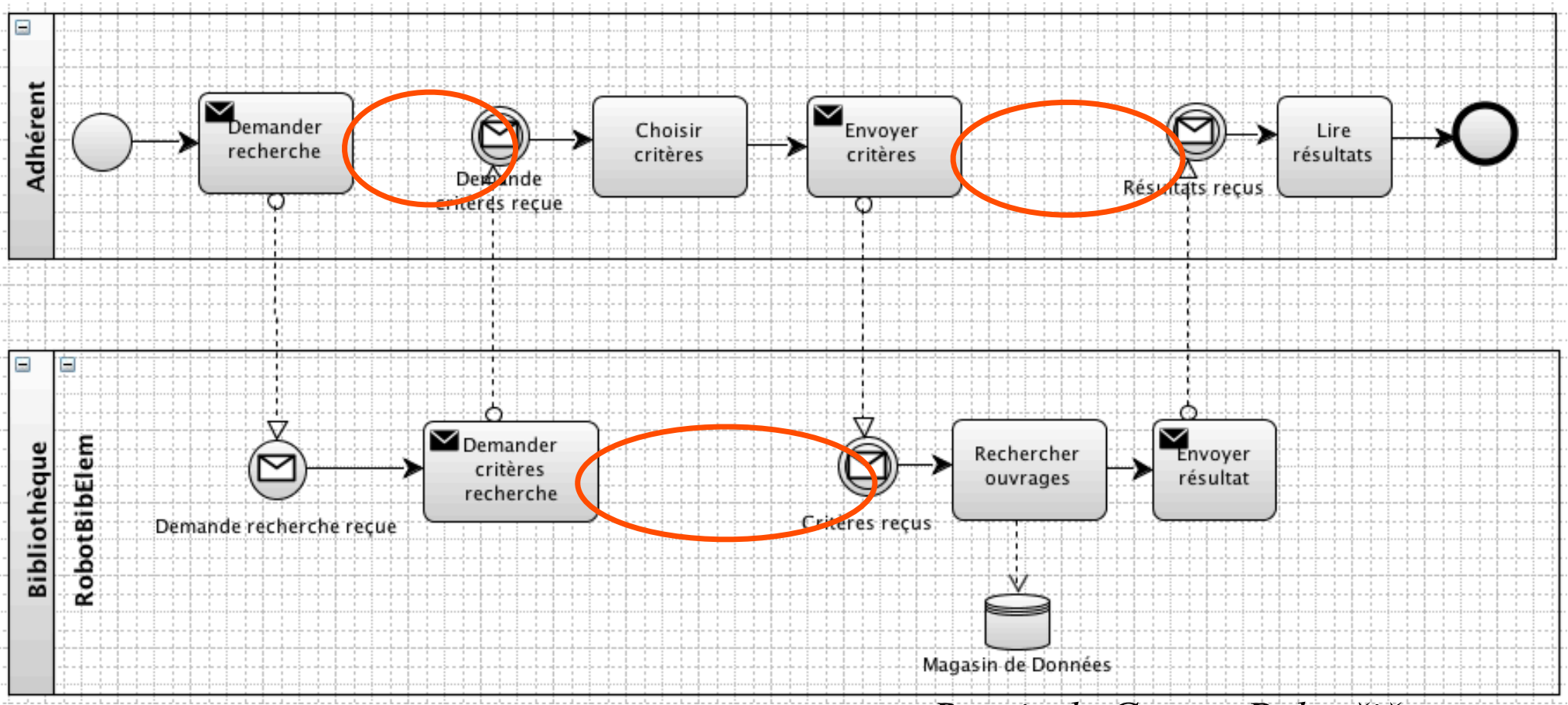


© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple BibElem : Rechercher ouvrage sans les tâches de l'Adhérent

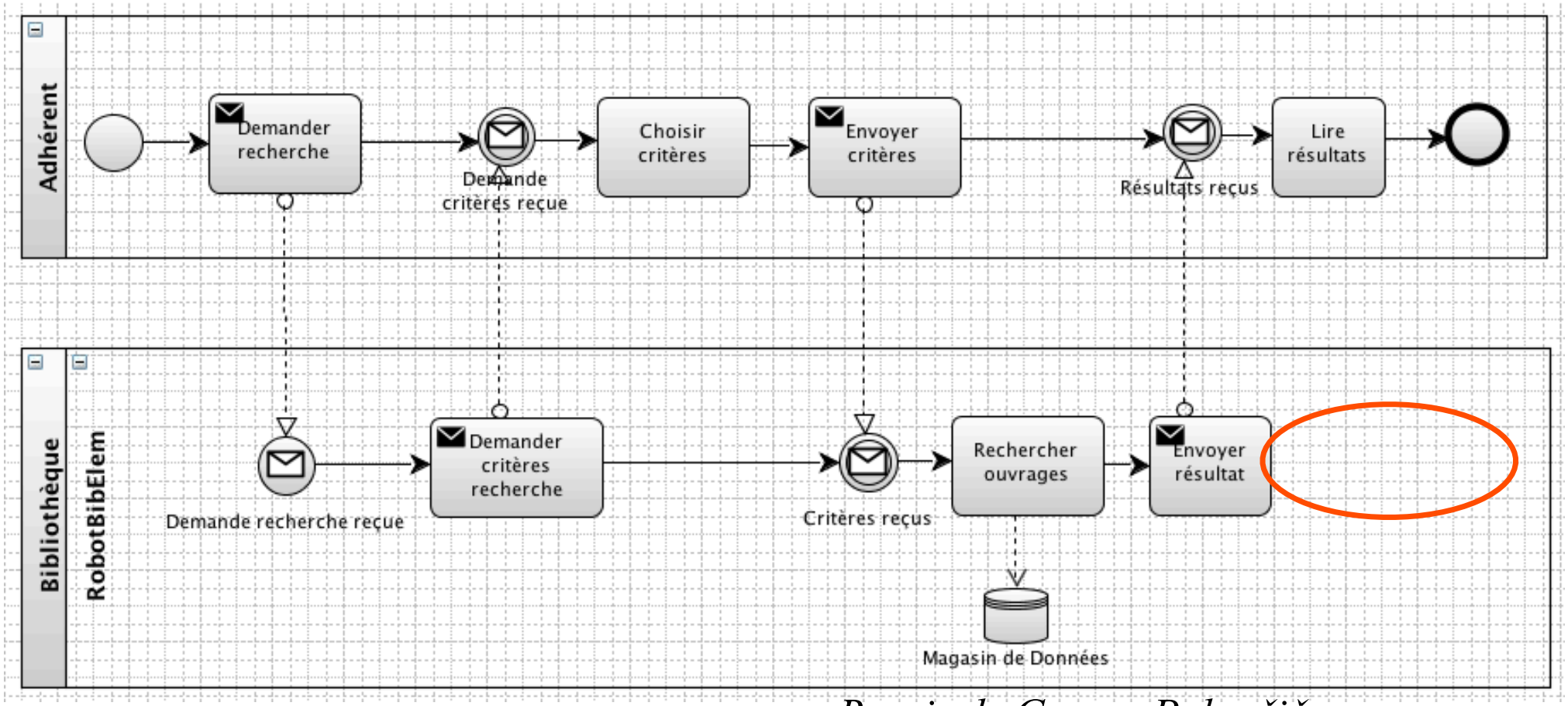


Erreurs habituelles, exemple BibElem
Omission du séquencement



Repris de Gregor Polančič
Université de Maribor

Erreurs habituelles, exemple BibElem
Omission des événements de début ou de fin d'une unité

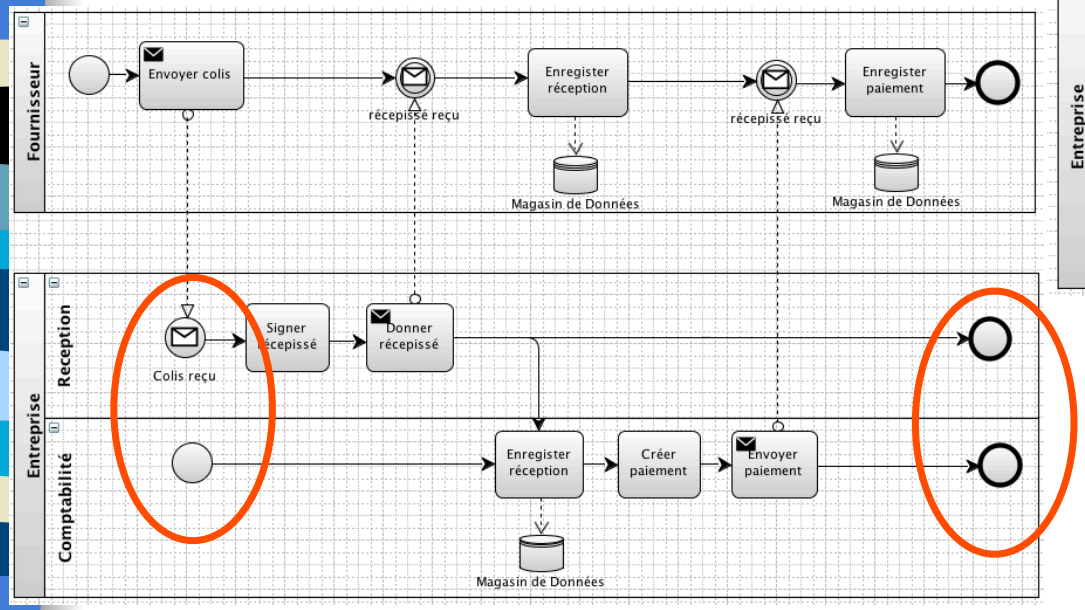


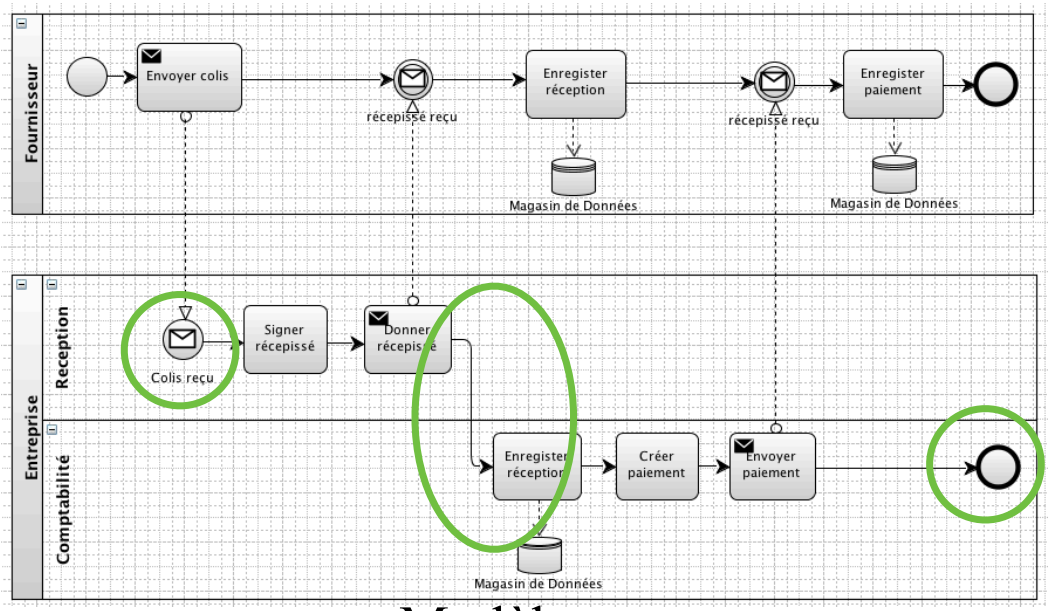
Repris de Gregor Polančič
Université de Maribor

Erreurs habituelles
Un début et une fin pour chaque rôle d'une unité

- Réception d'un colis

Modèle incorrect

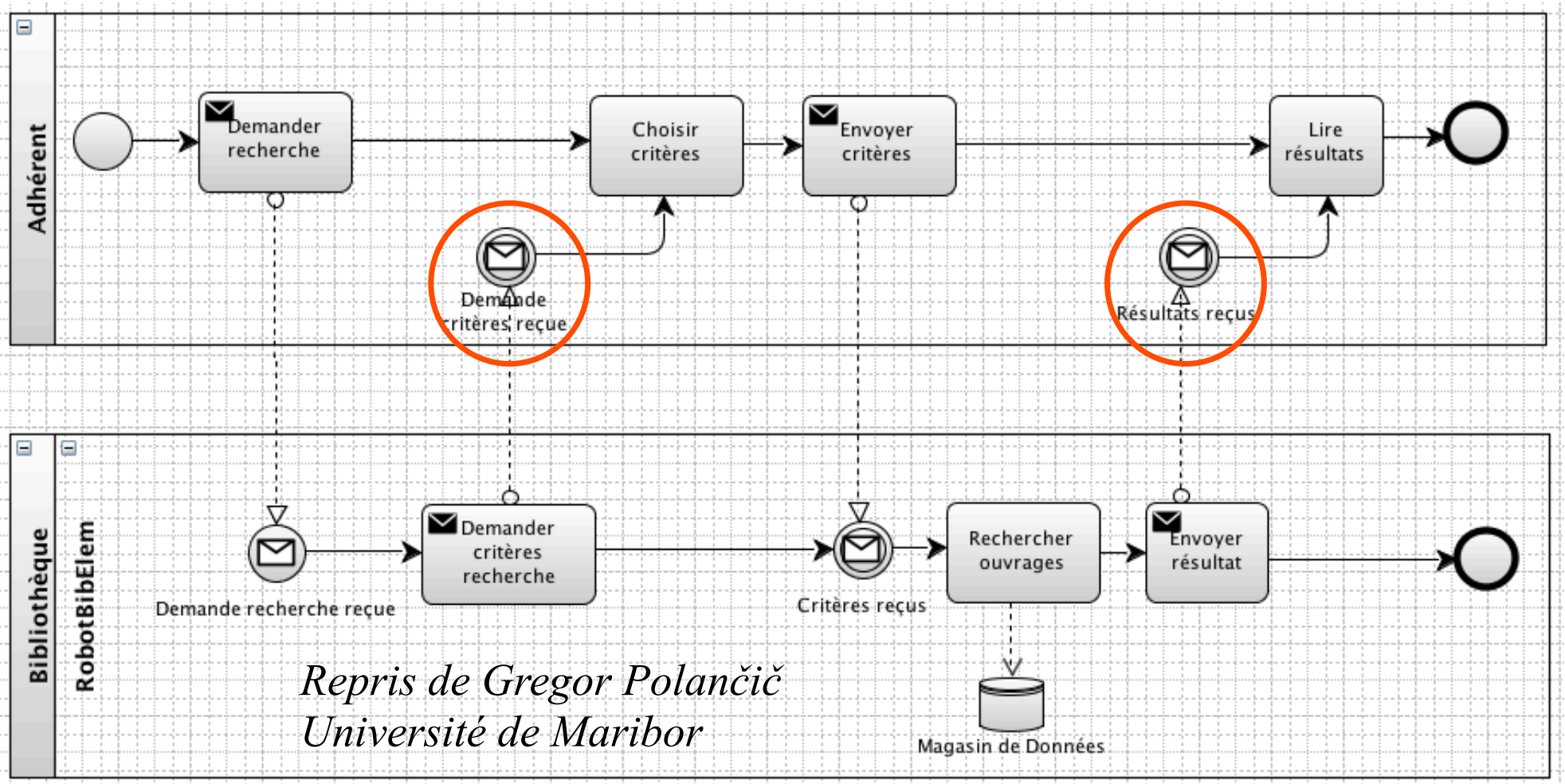




Modèle correct
Un seul début et fin par unité
Avec un séquencement entre les rôles

Repris de Gregor Polančič
Université de Maribor

Erreurs habituelles, exemple BibElem
Evénements intermédiaire hors du flux

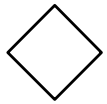


Repris de Gregor Polančič
Université de Maribor

Branchements : découplage

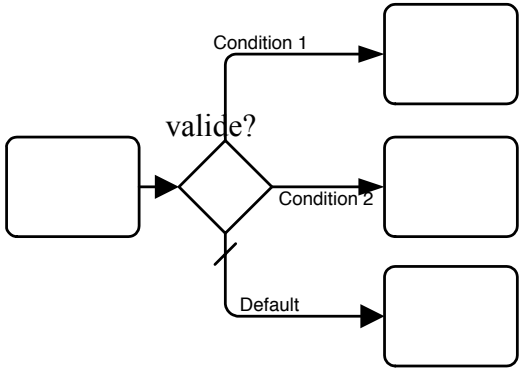
- Fourches

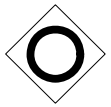
Le séquencement varie suivant les différents cas de réponse à une question



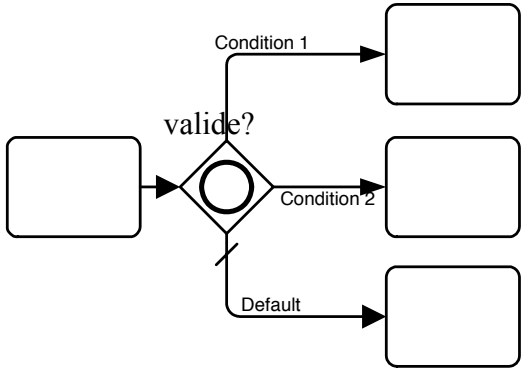
Exclusivité : une seule branche est exécutée







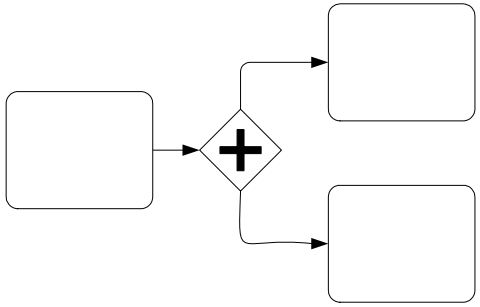
Tous les branches peuvent être exécutées
si leur condition est valide
(rarement utilisé, car peu facile à suivre)



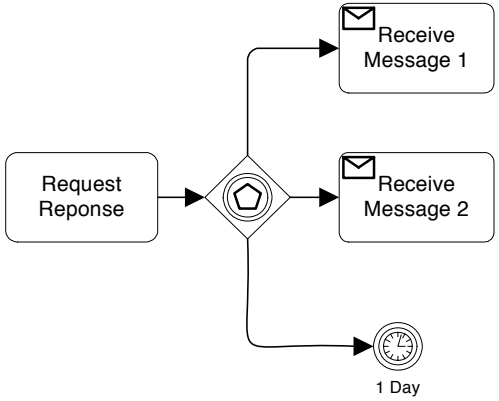
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Branchements : découplages

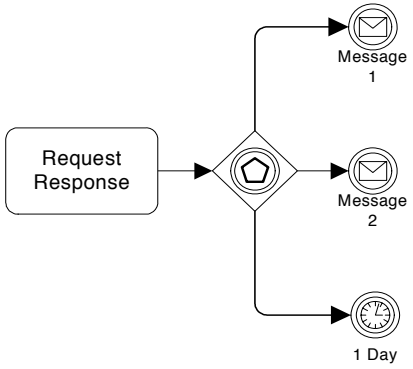
- Parallélisme : toutes les branches s'exécutent en parallèle sans condition



- Selon un événement : le premier événement qui arrive provoque l'exécution de sa branche, les autres branches ne sont jamais exécutées



Avec des tâches de réception



Avec des événements

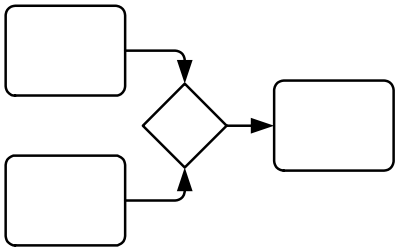
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Branchements : couplages

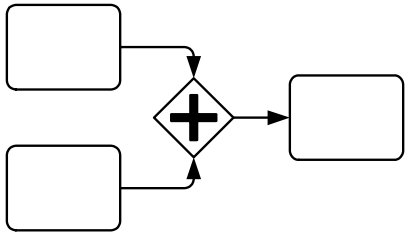
- Jonctions

Des chemins d'exécution séparés par un branchements sont réunis en un seul

Normale

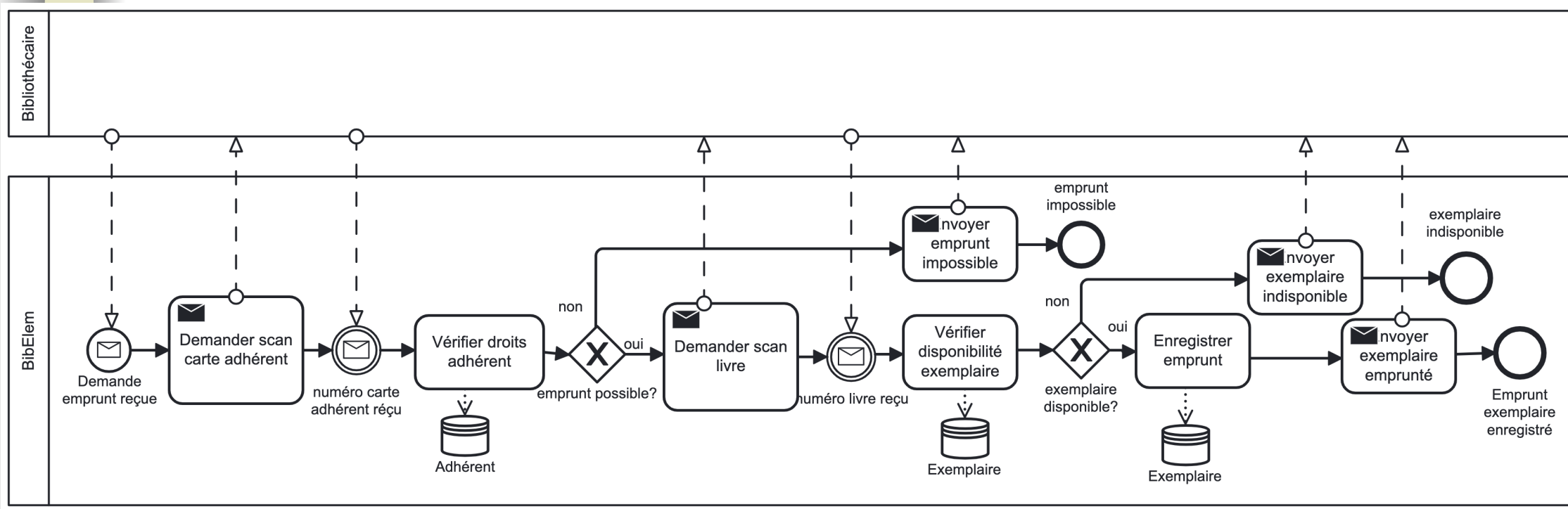


Parallèle



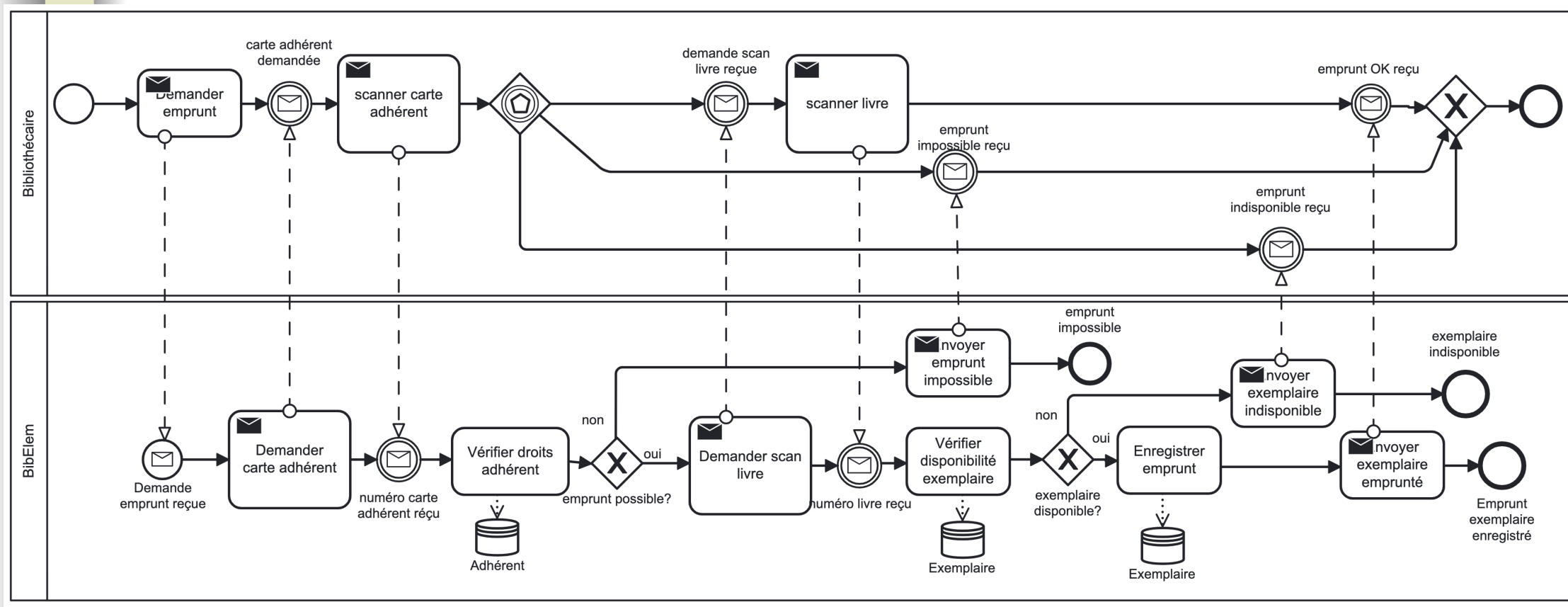
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple BibElem : Emprunter Exemplaire



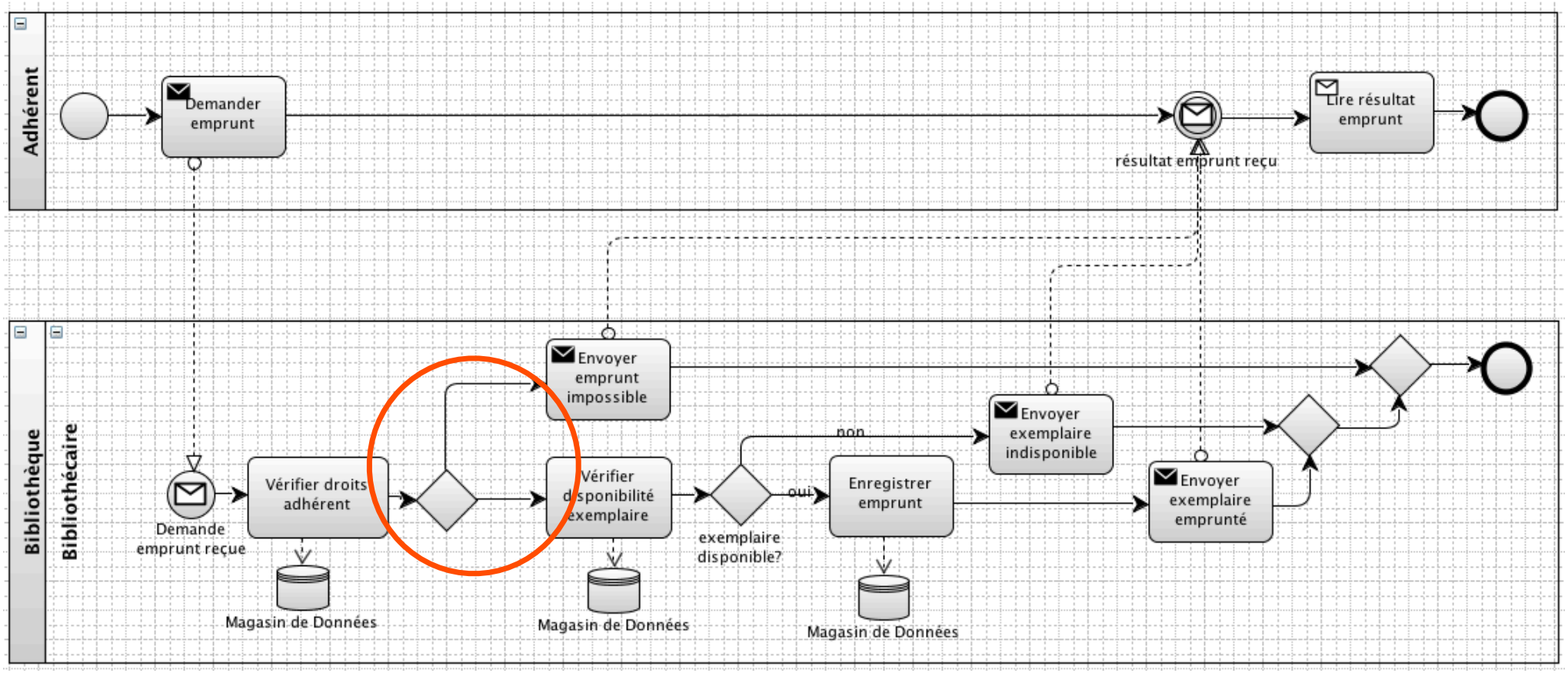
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Exemple BibElem : Emprunter Exemplaire avec les tâches Bibliothécaire

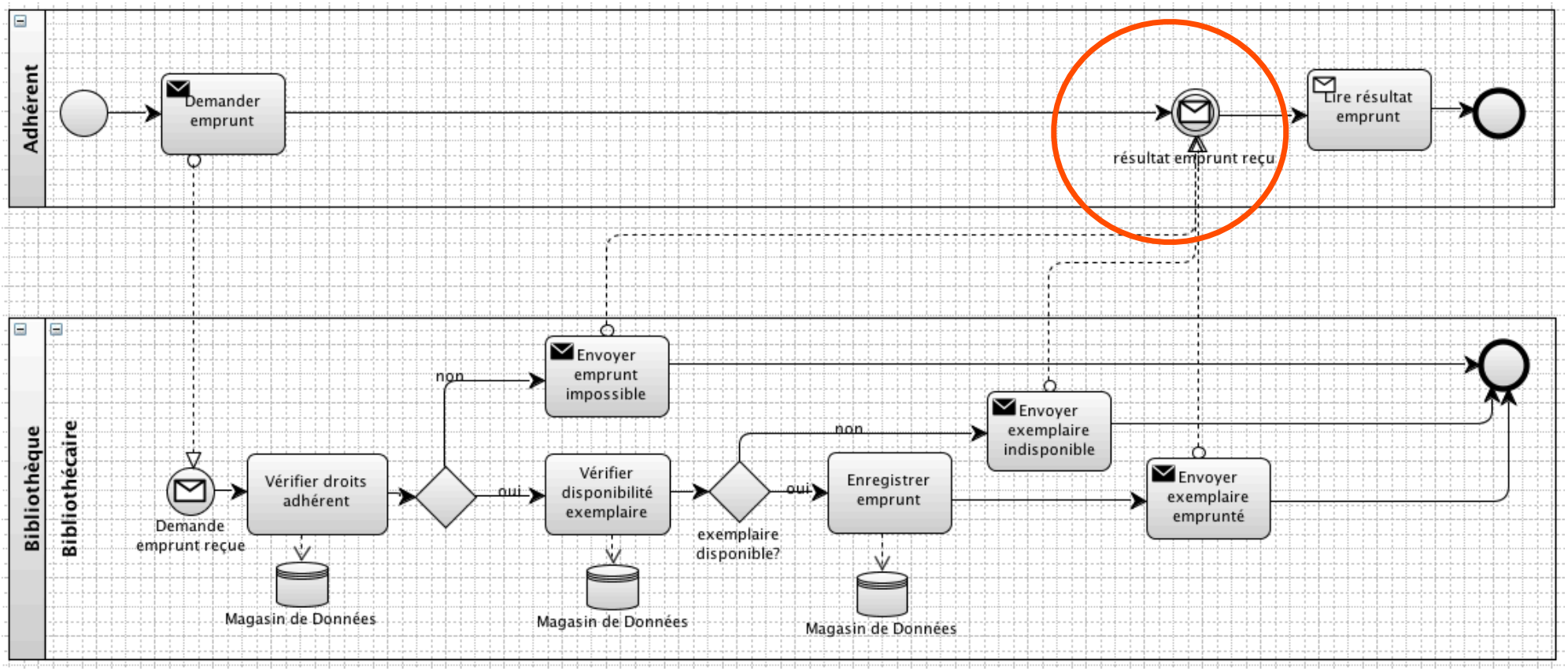


© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Erreurs habituelles, exemple BibElem
Pas de question sur la fourche
et pas de valeurs sur les branches



Erreurs habituelles, exemple BibElem
Messages différents confondus en un seul



Représenter les données

Aucune règle standard

- Utiliser un dépôt de données



– une tâche accède à un dépôt de donnée
  - en lecture
  - en écriture
  - en modification

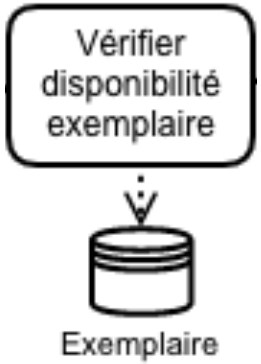
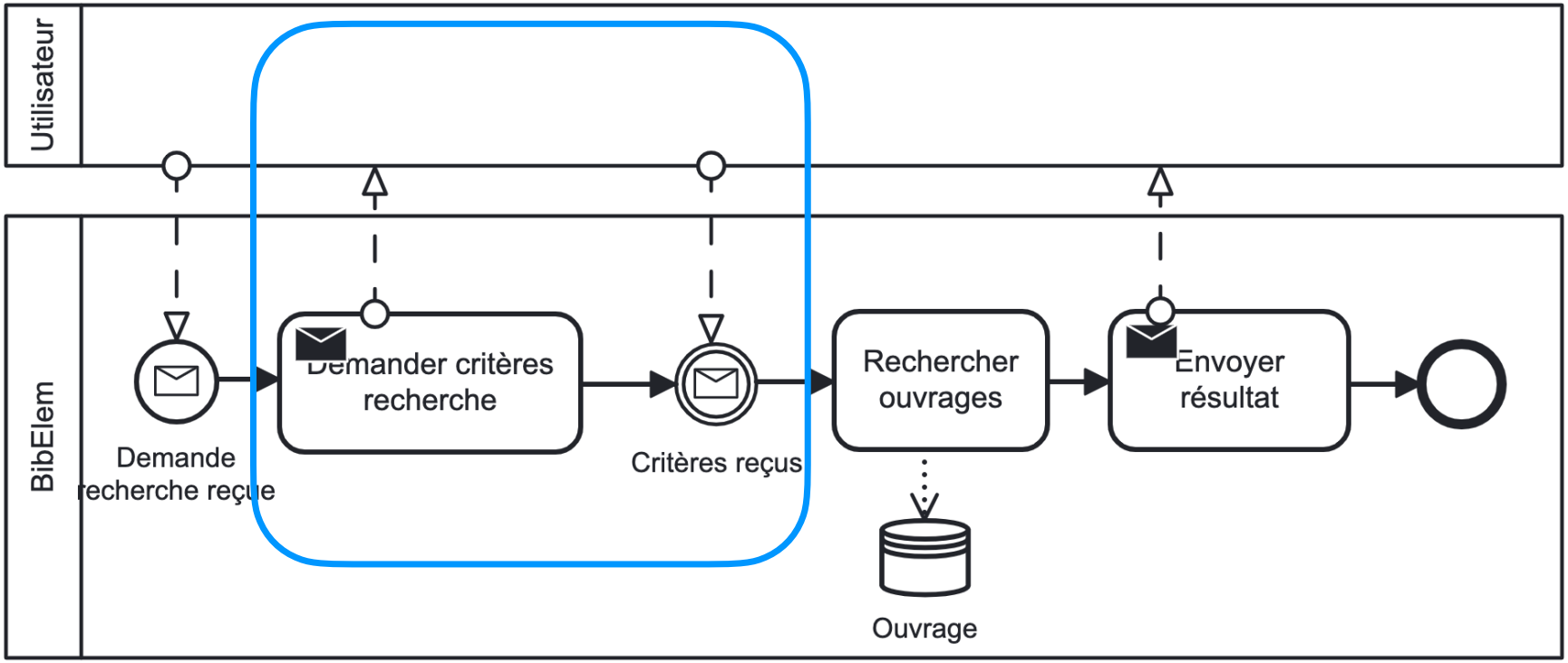


Schéma de base : envoi/réception d'un formulaire
Rechercher ouvrage dans BibElem



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Schéma de base : branchement sur un choix
Emprunter exemplaire dans BibElem

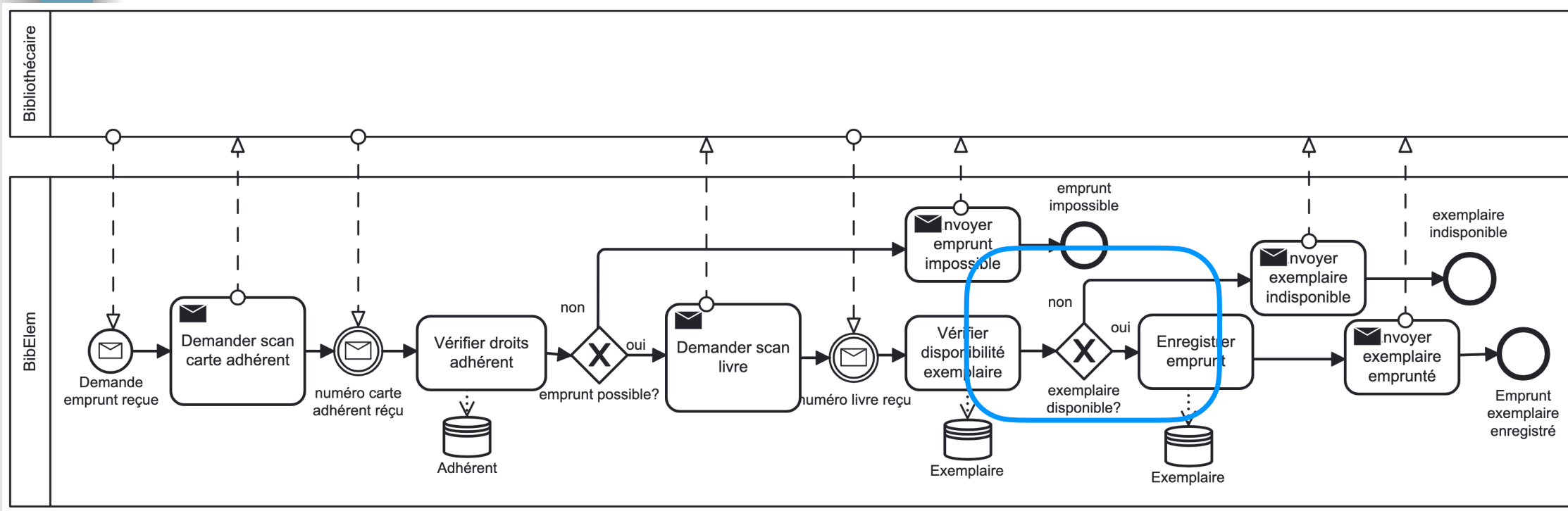


Schéma de base : validation d'information et retours

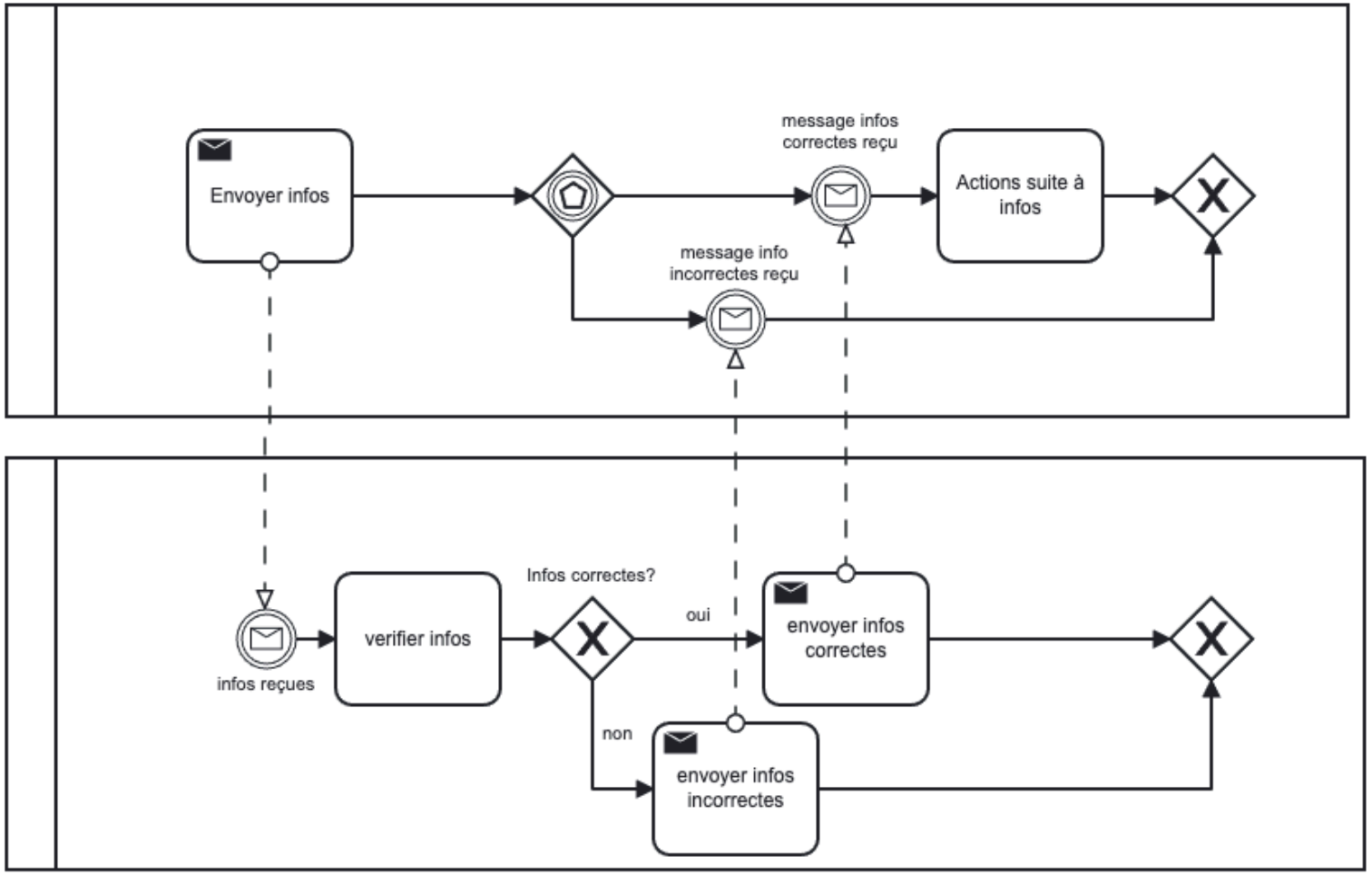
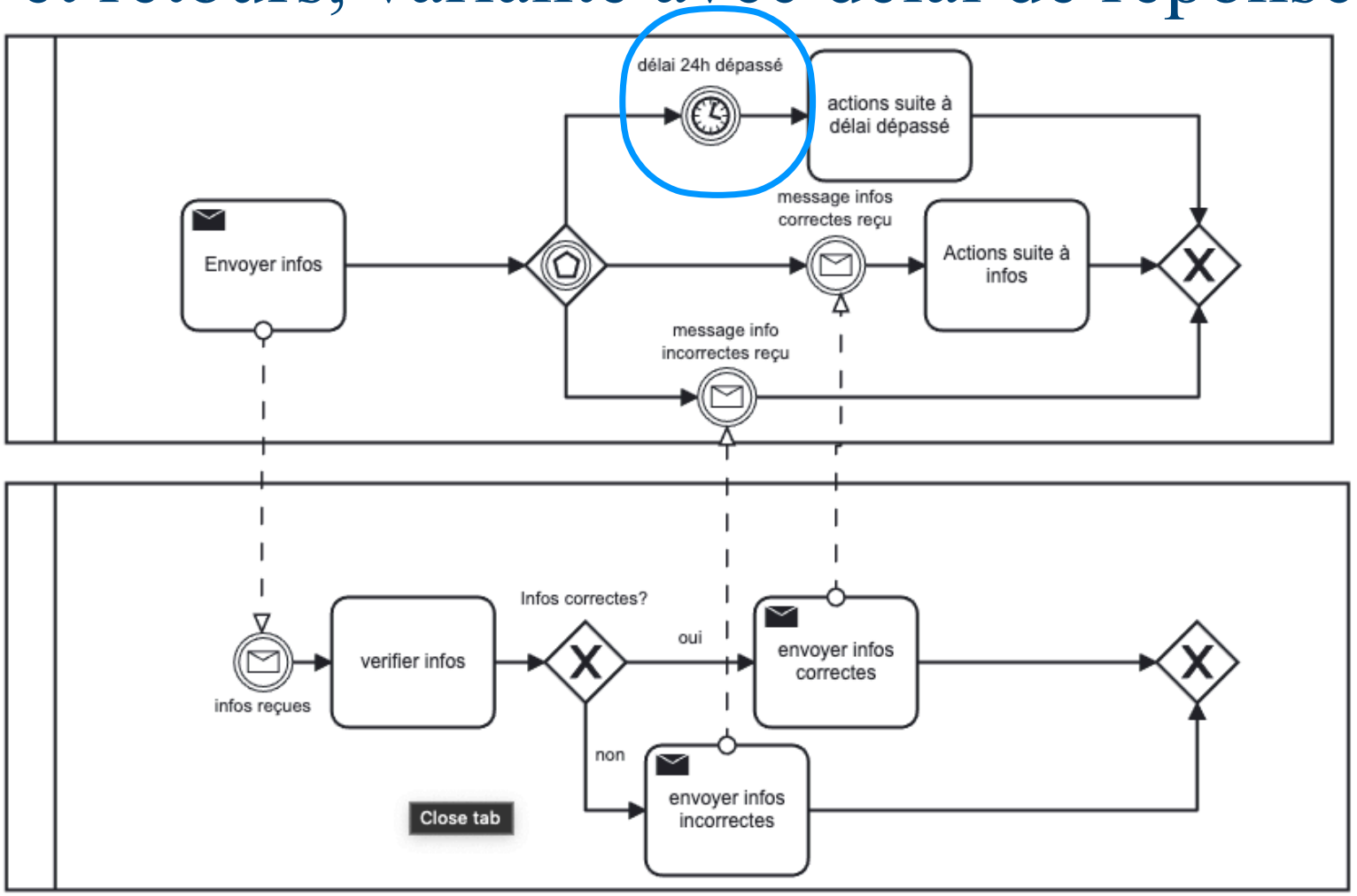


Schéma de base : validation d'information et retours, variante avec délai de réponse



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

L'essentiel des règles BPMN

- Toute unité a un unique événement de début (dans l'un de ses rôles)
- Toute unité peut avoir plusieurs événements de fin à condition que chacun soit nommé par le cas de fin.
- Une tâche a une seule entrée et une seule sortie. Si nécessaire utiliser des fourches et des jonctions.
- Le séquencement ne peut pas passer entre unités/organisations
- Un message ne peut être échangé qu'entre unités/ organisations, pas entre couloirs/rôles
- Toute fourche doit avoir une question et chacune de ses sorties une condition
- Toute fourche doit avoir une jonction correspondante

Les préconisations en BPMN

- Ne pas définir un unique processus mais découper en plusieurs processus : un processus est terminé quand son objectif est atteint ou qu'il a abouti à un échec.
- Utiliser des verbes à l'infinitif pour les tâches et des expressions avec un adjectif/participe passé pour les événements
- Aligner les tâches du cheminement principal d'un processus
- Pour les messages, utiliser plutôt des actions d'envoi de message et des événements de réception de message
- Pour éviter les très longues flèches, utiliser les événement fictifs « Lien de pagination » de départ et d'arrivée
- En cas de date limite de réception d'un événement attendu, utiliser un branchement sur événement avec un timer comme l'un des événements et l'autre l'événement attendu. Le premier événement qui arrive gagne : le timer ou l'événement attendu.

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

BPMN de base : conclusion

- En résumé
  - Un langage simple à utiliser dans ses éléments de base
    - un séquencement classique
    - des types de tâches prédéfinis
    - des types d'événements prédéfinis
  - Sa particularité : représentation des acteurs externes au logiciel
  - Un standard actuel très utilisé, avec un format standard .bpmn réellement échangeable
  - Des version gratuites suffisantes pour les usages de base
  - Des règles élémentaires à maîtriser, reflétant la logique de base à comprendre

- Que retenir?
  - la représentation des acteurs/rôles en couloirs regroupés en unités (« piscine »)
  - les schémas de base
  - les règles et préconisations